

BittiBiomi

Paperinen työpaketti · ohjattu näyttöprojekti

Oma Minecraft-teemapaketti: tekstuurit, mallit, äänet ja skriptit

Viikot 34–49 · syysloma vko 42 · luovutus pe 4.12.2026

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositorion project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus — työnäyte on aina Git-repositoryssa.

Paketti julkaistaan avoimella lisenssillä ja repository on julkinen ensimmäisestä commitista. Älä laita julkiseen repositoryyn henkilötietoja, kotiosoitetta, koulun tunnisteita tai muiden nimiä — Git-historia on pysyvä. Sovi tekijänimi ohjaajan kanssa, ja alaikäisenä sovi julkisesta repositorystä myös huoltajan kanssa.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
34	17.–21.8.	Aloitus: teema ja työkalut	A
35	24.–28.8.	Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista	A
36	31.8.–4.9.	Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin	A
37	7.–11.9.	Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet	A
38	14.–18.9.	Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli	B
39	21.–25.9.	Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme	B
40	28.9.–2.10.	Asset 5 · Äänet ja tunnelma	B
41	5.–9.10.	Katselmointi · Ensimmäiset testaajat	B
42	12.–16.10.	Syysloma — ei projektityötä	—
43	19.–23.10.	Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko	C
44	26.–30.10.	Asset 7 · Skriptattu ominaisuus	C
45	2.–6.11.	Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä	C
46	9.–13.11.	Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää	C
47	16.–20.11.	Julkaisu · RC1 testikäytössä	D
48	23.–27.11.	Julkaisu · v1.0 julki	D
49	30.11.–4.12.	Näyttö · Aineisto ja luovutus	D

Palautus viimeistään pe 4.12.2026. Tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja ovat sivustolla.

Vaihe A — Paketin ydin: teema, työkalut ja ensimmäiset omat tekstuurit

Vko 34 · 17.–21.8. — Aloitus: teema ja työkalut

Viikon jälkeen tiedät, millainen paketti tehdään ja kenelle. Tyhjä paketti näkyy pelin valikossa.

- ☐ Lue toimeksianto, laadi vähintään 8 kysymystä ja pidä aloituskeskustelu. Tutki lisäksi kaksi jo julkaistua teemapakettia ja kirjaa, mitä ne tekevät ja mitä sinun pakettisi tekee toisin.
- ☐ Asenna Blockbench ja VS Code, varmista sovittu Minecraft Java -versio ja luo tyhjä resurssipaketti, joka näkyy pelin pakettivalikossa.
- ☐ Käy läpi, mitä julkiseen repositoryyn ei laiteta, sovi tekijänimi ja perusta sitten julkinen Git-repository: README, .gitignore ja kansiot resourcepack, datapack ja project-docs.

Valmis kun: Ohjaajan vastaukset, avoimet asiat ja oletukset on eroteltu. Toinen henkilö löytää julkisen repositoryn README:stä projektin tavoitteen, ja tyhjä paketti näkyy pelin pakettivalikossa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: toimeksiantokeskustelun muistiinpano, linkit kahteen tutkittuun pakettiin havaintoineen, julkisen repositoryn linkki, ensimmäinen commit ja kuva paketista pelin valikossa.

Vko 35 · 24.–28.8. — Asset-pack-suunnitelma: teema ja sisältölista

Viikon jälkeen paketti on paperilla: teema, väripaletti, lisenssi ja sisältölista tekojärjestyksessä. Ohjaaja on hyväksynyt rajauksen.

- ☐ Täytä Asset-pack-suunnitelman omat päätökset sivustolla (mm. teema ja kohde omin sanoin) ja vie ladattu asset-pack-suunnitelma.md repositoryn project-docs-kansioon.
- ☐ Tee priorisoitu sisältölista (P0/P1/P2-backlog), työmääräarviot ja valmis kun -ehdot.
- ☐ Kokoa moodboard: väripaletti, referenssikuvat ja kolme tekstuuriluonnosta paperille tai Piskeliin.

Valmis kun: Pakollinen perusversio on hyväksytty. Jokaisella P0-tehtävällä on 0,5–1 päivän arvio ja havaittava valmis kun -ehto. Moodboardissa näkyvät paletti ja referenssit, ja sovittu LICENSE-tiedosto on repositoryn juuressa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: hyväksytty raja, päivätty moodboard, asset-pack-suunnitelma.md, LICENSE-tiedosto repositoryn juuressa ja backlog.

Vko 36 · 31.8.–4.9. — Asset 1 · Ensimmäiset blokkitekstuurit peliin

Pelin maailma näyttää ensimmäistä kertaa sinun teemaltasi: kolme omaa blokkitekstuuria on pelissä.

- ☐ Piirrä kolme oman teeman blokkitekstuuria (16×16) sovitulla paletilla.
- ☐ Vie tekstuurit resurssipaketin oikeaan kansiorakenteeseen ja lataa paketti peliin.
- ☐ Kirjaa ensimmäiset testit: tekstuuri näkyy pelissä ja saumat toimivat vierekkäisissä blokeissa.

Valmis kun: Kolme omaa blokkitekstuuria näkyy pelissä ilman virheilmoituksia. Vierekkäisten blokkien saumat toimivat 3×3-ruudukossa, ja tiedostot ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus blokeista pelissä, tekstuuritiedostojen commit ja kaksi testimerkintää.

Vko 37 · 7.–11.9. — Asset 2 · Esinetekstuurit ja omat nimet

Esineet saavat oman ilmeen ja teeman mukaiset suomenkieliset nimet.

- ☐ Piirrä kolme esinetekstuuria ja vie ne resurssipaketin item-kansioon.
- ☐ Tee kielitiedosto fi-fi.json: anna teeman mukaiset suomenkieliset nimet muokkaamillesi blokeille ja esineille.
- ☐ Testaa nimet ja tekstuurit pelissä, korjaa JSON-virheet ja committaa.

Valmis kun: Esineet näkyvät omilla tekstuureilla ja suomenkielisillä nimillä tavaraluettelossa ja kädessä. Rikkinäisen JSONin vaikutus on testattu ja kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: kuvakaappaus esineistä ja nimistä, fi-fi.json-commit ja testi rikkinäisellä JSONilla.

Vaihe B — Paketin featuret: 3D-mallit, äänet ja katselmointi

Vko 38 · 14.–18.9. — Asset 3 · Ensimmäinen Blockbench-malli

Pelissä on ensimmäinen oma 3D-malli — blokki, jota ei ole kenelläkään muulla.

- ☐ Mallinna Blockbenchillä yksinkertainen blokkimalli (esim. teemaan sopiva koriste) ja teksturoi se.
- ☐ Vie malli ja tekstuuri resurssipakettiin valitun blokin malliksi.
- ☐ Testaa malli pelissä maassa, kädessä ja eri suunnista; kirjaa havainnot.

Valmis kun: Oma malli näkyy pelissä oikein maassa, kädessä ja eri suunnista katsottuna ilman virheilmoituksia. Malli ja tekstuuri ovat Gitissä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Blockbench-projektitiedosto, kuvakaappaus mallista pelissä ja commit.

Vko 39 · 21.–25.9. — Asset 4 · Isompi malli tai hahmon uusi ilme

Paketti saa näyttävimmän yksittäisen asetusinsa: ison mallin tai hahmon uuden ilmeen.

- ☐ Vertaa toisen henkilön kanssa kahta vaihtoehtoa — monimutkaisempi blokkimalli vai hahmon (mobin) uusi tekstuuri — ja kirjaa perusteltu päätös.
- ☐ Toteuta valittu kokonaisuus Blockbenchillä.
- ☐ Testaa eri etäisyyksiltä, eri valaistuksessa ja yöllä; kirjaa havainnot ja committaa.

Valmis kun: Valittu kokonaisuus toimii pelissä ja näyttää hyvältä läheltä, kaukaa ja pimeässä. Vertailumuistio päätöksineen on kirjattu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: vaihtoehtomuistio, kuvakaappaukset pelistä ja toteutuksen commit.

Vko 40 · 28.9.–2.10. — Asset 5 · Äänet ja tunnelma

Paketti saa äänen: oma tai uudelleenjulkaisun sallivalla lisenssillä hankittu ääni kuuluu pelissä.

- ☐ Hanki tai äänitä vähintään yksi ääni, muunna se ogg-muotoon ja lisää omaan nimiavaruuteen sounds.json-määrittelyllä.
- ☐ Kirjaa äänen lähde ja lisenssi CREDITS-tiedostoon; käytä vain materiaalia, jonka lisenssi sallii uudelleenjulkaisun.
- ☐ Testaa ääni pelissä /playsound-komennolla ja kirjaa tulos.

Valmis kun: Oma ääni kuuluu pelissä /playsound-komennolla, tekstitys näkyy ja äänen lähde sekä lisenssi on kirjattu CREDITS-tiedostoon.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: sounds.json-commit, lisenssikirjaus CREDITS-tiedostossa ja testimerkintä.

Vko 41 · 5.–9.10. — Katselmointi · Ensimmäiset testaajat

Ensimmäiset testaajat kokeilevat pakettia ja antavat palautteen. Yksi muutos sovitaan.

- ☐ Kokoa kokeiltava väliversio (zip) ja kirjallinen asennusohje sekä valmistelee 5–10 minuutin esittely.
- ☐ Anna ohjaajan ja yhden vertaistestaajan pelata paketin kanssa, kerää palaute ja sovi yksi rajattu muutos.
- ☐ Päivitä backlog, prioriteetit, arviot ja katselmointiloki.

Valmis kun: Ohjaaja ja vertaistestaaja ovat pelanneet paketin kanssa. Muistiossa näkyvät alkuperäinen palaute, oma tulkinta, päätös, hyväksyjä ja yksi rajattu issue.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: katselmointiloki, esittelyn runko, palaute, päätetty muutos ja toimiva väliversio-zip.

Vaihe C — Paketti valmiiksi: skriptit, palautemuutos ja laatu

Vko 42 · 12.–16.10. — Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43 viimeisimmästä toimivasta main-versiosta.

Vko 43 · 19.–23.10. — Asset 6 · Palautemuutos ja datapaketin runko

Palautteessa pyydetty muutos on pelissä, ja paketilla on nyt myös toimiva datapaketti.

- ☐ Muuta saatu palaute pieniksi tehtäviksi ja toteuta sovittu muutos omassa feature-branchissa eli muutokselle rajatussa Git-haarassa.
- ☐ Luo datapaketin runko ja ensimmäinen mcfuction-skripti, joka toimii `/reload-` ja `/function-` komennoilla.
- ☐ Katselmoi, testaa ja yhdistä muutokset toimivaan main-versioon.

Valmis kun: Main sisältää testatun palautemuutoksen. Datapaketti latautuu `/reload-` komennolla ilman virheitä ja funktio vastaa `/function-` kutsuun.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: issue, branch/merge tai pull request, funktion commit ja katselmointiloki.

Vko 44 · 26.–30.10. — Asset 7 · Skriptattu ominaisuus

Paketti saa pelillisen lisän: omat reseptit, saavutuksen ja palkintofunktion.

- ☐ Tee kaksi omaa valmistusreseptiä (JSON) teemasi esineille.
- ☐ Tee saavutus (advancement), joka laukeaa teemaan sopivasta teosta ja palkitsee pelaajan funktiolla.
- ☐ Testaa reseptit ja saavutus tuoreessa selviytymismaailmassa ja committaa.

Valmis kun: Reseptit löytyvät reseptikirjasta ja tuottavat esineet. Saavutus laukeaa oikeasta teosta ja palkintofunktio toimii. Koko polku on testattu tuoreessa selviytymismaailmassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: reseptien ja saavutuksen commitit sekä video tai kuvasarja koko polusta selviytymistilassa.

Vko 45 · 2.–6.11. — Paketin laatu · Paketti kestää käyttöä

Paketti kestää käyttöä: asennus, sisältö ja virhetilanteet on testattu järjestelmällisesti.

- ☐ Laadi vähintään 12 testitapausta: asennus, tekstuurit, mallit, nimet, äänet, reseptit ja funktiot.
- ☐ Kirjaa kaikki aidosti löytyneet virheet. Osoita kolme täydellistä virheenkorjausketjua; käytä tarvittaessa opettajan erikseen merkitsemiä vikatehtäviä.
- ☐ Testaa paketti puhtaassa maailmassa sekä tarkoituksella väärällä `pack_format-` arvolla ja rikkinäisellä JSONilla.

Valmis kun: Kaikissa 12 testissä näkyvät lähtötila, toiminta, odotus, havainto ja tulos. Kolmessa ketjussa näkyvät havainto, syy, korjauscommit ja onnistunut uusintatesti.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: testausloki, tulokset, bugikorjaukset ja uusintatestit.

Vko 46 · 9.–13.11. — Paketin laatu · Rakenne, jonka toinen ymmärtää

Paketti toimii kuten ennen, mutta rakenne on siisti ja jokainen tiedosto on lisenssiltään julkaisukelpoinen.

- ☐ Siisti kansiorakenne ja tiedostonimet, poista käyttämättömät tiedostot ja yhtenäistä nimiavaruus.
- ☐ Pyydä katselmointi ohjaajalta tai vertaiselta ja kirjaa palaute.
- ☐ Tee lisenssitarkistus: varmista että LICENSE on repositoryn juuressa ja vastaa sovittua, täydennä CREDITS ja tarkista, ettei paketissa ole Mojangin eikä muiden materiaalia ilman uudelleenjulkaisun sallivaa lisenssiä. Vastaa oman LICENSE-tiedostosi tekstin perusteella: saako toinen pelaaja julkaista muokatun version paketistasi, ja mitä hänen pitää tehdä?

Valmis kun: Sama testi menee läpi ennen siivousta ja sen jälkeen. Katselmointikommenttiin on vastattu, LICENSE on repositoryn juuressa ja vastaa sovittua, ja CREDITS listaa jokaisen ulkopuolisen lähteen lisensseineen — tai toteaa, että kaikki on itse tehtyä. Katselmoija pystyy myös osoittamaan, mihin uusi tekstuuri lisättäisiin ja mistä lähdetiedostot kuten .bbmodel löytyvät: silloin toinen tekijä voi jatkaa työtä.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: katselmointimuistio, siivouscommit sekä LICENSE- ja CREDITS-tiedostot.

Vaihe D — Julkaisu ja näyttö

Vko 47 · 16.–20.11. — Julkaisu · RC1 testikäytössä

Koko paketti on testikäytössä täsmälleen siinä muodossa, jossa se julkaistaan.

- ☐ Kokoa release candidate (RC1): zip-paketit ja asennusohje. Jäädytä uuden sisällön lisääminen.
- ☐ Anna ohjaajan ja vähintään yhden muun käyttäjän asentaa ja testata paketti pelkän ohjeen avulla. Jos et löydä toista testaajaa omasta ryhmästä, hän voi olla toisen ryhmän opiskelija tai toinen ohjaaja.
- ☐ Luokittele palaute: korjataan, tunnettu puute tai myöhempään versioon.

Valmis kun: RC1 on sidottu yhteen committiin. Ohjaaja ja toinen käyttäjä ovat asentaneet paketin pelkän ohjeen avulla, ja jokaisella havainnolla on vakavuus, toistettavuus ja päätös.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: RC1-zipit, testipalautteet, päätökset ja viimeinen korjauslista.

Vko 48 · 23.–27.11. — Julkaisu · v1.0 julki

Paketti on julkaistu avoimella lisenssillä. Kuka tahansa lataa ja asentaa sen itse ohjeen avulla.

- ☐ Korjaa vain julkaisemisen estävät ja selvästi tärkeät virheet.
- ☐ Tee v1.0-tagin ja julkaise GitHub-release: zip-paketit, README, LICENSE, CHANGELOG, kuvakaappaukset ja asennusohje. Valinnainen bonus: julkaise lisäksi Modrinthissa tai Planet Minecraftissa opettajan kanssa sovitusti.
- ☐ Testaa julkaistu lataus itse toisella koneella tai puhtaalla pelillä ja viimeistele käyttöohje.
- ☐ Pyydä yksi henkilö, joka ei ole tekijä, asentamaan julkaistu v1.0 release-sivulta pelkän ohjeen avulla. Kirjaa hänen roolinsa, päivä ja havainnot.

Valmis kun: v1.0-tagin commit vastaa julkaistua versiota. Toinen henkilö lataa releasen ja asentaa paketin puhtaaseen peliin pelkän ohjeen avulla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: toimiva release-linkki, v1.0-tagin, asennusohje, ulkopuolisen asennustestin kirjaus ja tunnetut puutteet.

Vko 49 · 30.11.–4.12. — Näyttö · Aineisto ja luovutus

Paketti, repository ja projektipäiväkirja todistavat osaamisesi ilman suullista selitystä.

- ☐ Tarkista kaikkien viikkojen projektipäiväkirja ja vie valmis tiedosto repositoryn project-docs-kansioon.
- ☐ Täytä osaamisvaatimusten näyttöatriisiin linkit tai työnäytteet.
- ☐ Harjoittele demo ja selitä tekstuurityö, malli, skriptit, testaus, Git ja tekoälyn käyttö.
- ☐ Luovuta paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttöaineisto viimeistään pe 4.12.2026.

Valmis kun: Jokaisella arviointikohdalla on avautuva täsmälinkki tai tunniste. Projektipäiväkirja ja AI-loki ovat repositoryssa, ja demo käyttää samaa jäädytettyä v1.0-versiota.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: julkaistu paketti, repository, project-docs/projektipaivakirja.md, näyttöatriisi, AI-loki ja demo.

Viimeiset viisi päivää

Ma 30.11. · Sisältöjäädytys — viimeinen hyväksytty versio

Ti 1.12. · Aineisto — päiväkirja, testit ja linkit

Ke 2.12. · Harjoittelu — 8–10 min demo ja itsearviointi

To 3.12. · Puskuri — tarkistus toisen henkilön kanssa

Pe 4.12. · LUOVUTUS — paketti, repository, projektipäiväkirja ja näyttö

Näyttömatriisi — 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi · 11 vaatimusta

- ☐ **Kehitysympäristö** — Blockbench- ja editorikuva, peliin ladattu paketti ja repository.
- ☐ **Virheenkorjaus** — Kolme täydellistä ketjua aidoista havainnoista tai opettajan merkitsemistä vikatehtävistä.
- ☐ **Toimintojen testaus** — 12 testiä odotettuine ja toteutuneine tuloksineen.
- ☐ **Rakenteinen ohjelmointi** — Datapaketin funktiot ja reseptit jaettu selkeisiin vastuisiin omassa nimiavaruudessa.
- ☐ **Ylläpidettävä koodi** — Selkeät tiedostonimet, siisti JSON ja siivouscommit.
- ☐ **Käyttöliittymä** — Pelinäkymän luettavuus: tekstuurien ja nimien ennen/jälkeen-kuvat.
- ☐ **Toimintojen toteutus** — Asset-tehtävät, valmis kun -ehdot, issuet ja commitit.
- ☐ **Tehtävistä sopiminen** — Tehtävälista ja kokousmuistio.
- ☐ **Ratkaisuvaihtoehdot** — Kahden toteutustavan vertailu (vko 39) ja päätös.
- ☐ **Ratkaisujen arviointi** — Paketti- tai versiokatselmoinnin loki.
- ☐ **Oma toiminta tiimissä** — Itsearviointi ja seuraava kehitysaskel.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen · 14 vaatimusta

- ☐ **Asiakkaan tarpeet** — Kysymyslista ohjaajalle, aloitusmuistio ja kuvaus paketin kohdeyleisöstä.
- ☐ **Asiakaslähtöinen viestintä** — Ymmärrettävä yhteenveto vaihtoehdoista ja rajoista sekä lataajalle kirjoitettu README ja asennusohje.
- ☐ **Version katselmointi** — Lokit viikoilta 41 ja 47.
- ☐ **Priorisointi** — P0/P1/P2-backlog ennen ja jälkeen palautteen.
- ☐ **Tehtäviksi jakaminen** — 0,5–1 päivän issuet ja nimetyt tekijät.
- ☐ **Suunnittelu ja arviointi** — Työmääräarvio verrattuna toteumaan.
- ☐ **Toimintalogiikka** — Reseptit, funktiot, saavutus ja niiden ehdot.
- ☐ **Tietovaraston valinta** — JSON-tiedostojen rakenne ja perustelu.
- ☐ **Yhteys tietovarastoon** — Tekstuurien, mallien ja datan kytkeytyminen pelin resursseihin nimiavaruuksien kautta.
- ☐ **Rajapinnat ja tieto** — Pakettirajapinta: pack.mcmeta, tiedostopolut ja niitä vastaavat tiedostot.
- ☐ **Tietoturva** — Oma lisenssi ja kolmansien osapuolten lisenssit, luotettavat lataukset ja se, ettei julkisessa repositoryssa ole henkilötietoja tai salaisuuksia.
- ☐ **Versionhallinta** — Jatkuva Git-historia ja toimiva main.
- ☐ **Osan liittäminen** — Testattu merge tai pull request.
- ☐ **Tuotantojulkaisu** — Toimiva v1.0-release-linkki.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla · 7 vaatimusta

- ☐ **Kehittämisympäristön käyttöönotto** — Blockbench, VS Code, sovittu Minecraft-versio ja paketin lataus peliin.
- ☐ **Kirjaston mahdollisuudet ja rajoitteet** — Viikon 45 kirjaus pakettijärjestelmän rajoituksista ja viikon 48 julkaisupäätökset tunnettuine puutteineen.
- ☐ **Kirjaston toiminnot ja työkalut** — Blockbenchin mallinnus, UV-editointi ja esikatselu committeina ja kuvina.
- ☐ **Ulkoiset komponentit** — Paletit, äännet ja referenssit tuotuina; lähteet ja lisenssit kirjattu CREDITS-tiedostoon.
- ☐ **Suunnittelu, toteutus ja testaus kirjastolla** — Asset-pack-suunnitelman päätökset ja backlog, Assetit 1–7 committeina, testiloki T01–T12.
- ☐ **Julkaisu asiakkaan ympäristöön** — Julkinen GitHub-release, jonka toinen henkilö on asentanut peliinsä pelkän ohjeen avulla.
- ☐ **Ohjelmiston dokumentointi** — README, asennusohje, LICENSE, CREDITS, asset-pack-suunnitelma.md ja projektipäiväkirja.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työnäytettä.